II. 系统模型与问题建模

考虑一个由 TOMA 辅助的全双工近场 ISAC 系统。主无人机作为通信与感知中心平台，在固定位置保持不动，并通过 M 根定长缆绳拖曳若干子无人机形成可重构收发阵列。所有缆绳连接于主无人机上的公共锚点，其中一半子无人机用于构成发射 ToMA，另一半用于构成接收 ToMA。发射端在同一时频资源上同时向 K 个下行用户传输通信信号并照射 L 个感知目标；接收端则同时接收来自 J 个上行用户的通信信号以及多个感知目标产生的反射回波，从而实现全双工通信与多目标感知的协同工作。本文不考虑主无人机的轨迹、整体平移和姿态优化，而主要通过联合调节 ToMA 几何位置以及通信与感知资源来提升系统性能。

与固定阵列和各阵元独立移动的可移动天线不同，ToMA 通过优化拖曳子无人机端点位置实现阵列几何重构，同一根缆绳上的多个阵元随端点位置联动。由于 ToMA 的阵列孔径随拖曳子无人机位置变化，本文根据实际发射和接收阵列孔径确定系统的近场工作区域。分别记发射和接收 ToMA 的有效孔径为 $D_{\rm T}$ 和 $D_{\rm R}$。对于 $x\in\{{\rm T},{\rm R}\}$，其辐射近场范围可近似表示为$$ 0.62\sqrt{\frac{D_x^3}{\lambda}} < r < \frac{2D_x^2}{\lambda}, $$其中 λ 为载波波长。本文关注位于该辐射近场区域内的通信用户和感知目标，因此采用球面波模型描述通信与感知信道。

此外，考虑全双工收发同时进行所产生的自干扰，本文采用统一的等效残余自干扰模型，将被动隔离、模拟消除和数字消除后的综合残余效应统一表示为 $\mathbf H_{\rm RSI}$。残余自干扰不作为额外的可行性约束，而是通过上行通信和感知链路的 SINR 影响系统加权和速率。

A. ToMA 几何模型

为描述 ToMA 的三维空间位置，本文建立以主无人机为原点的全局三维笛卡尔坐标系 $O\!-\!xyz$，并令公共缆绳锚点与原点重合，即 $\mathbf q_0=\mathbf o=\mathbf 0$。设下行用户、上行用户和感知目标集合分别为 $\mathcal K=\{1,\ldots,K\}$、$\mathcal J=\{1,\ldots,J\}$ 和 $\mathcal L=\{1,\ldots,L\}$，其三维坐标分别记为 $\mathbf q_k^{\rm D}$、$\mathbf q_j^{\rm U}$ 和 $\mathbf q_l^{\rm S}\in\mathbb R^3$，其中 $k\in\mathcal K$、$j\in\mathcal J$、$l\in\mathcal L$。

设系统包含 M 架拖曳子无人机，且 M 为偶数。定义子无人机集合为 $\mathcal M=\{1,\ldots,M\}$，其中前 $M/2$ 架构成发射 ToMA，后 $M/2$ 架构成接收 ToMA，即 $\mathcal M_{\rm T}=\{1,\ldots,M/2\}$ 和 $\mathcal M_{\rm R}=\{M/2+1,\ldots,M\}$。在一个优化周期内，各子无人机的收发功能保持固定。每根缆绳上均匀布置 $N_{\rm c}$ 个天线阵元，因此发射与接收阵列的阵元数均为 $N_{\rm T}=N_{\rm R}=MN_{\rm c}/2$。

令 $\mathbf c_m\in\mathbb R^3$ 表示第 m 架拖曳子无人机相对于中心飞行器的端点位置。由于第 m 根缆绳上的阵元沿缆绳均匀分布，其第 n 个阵元的位置可表示为

$$ \mathbf p_{m,n} = \frac{n}{N_{\rm c}}\mathbf c_m, \qquad n=1,\ldots,N_{\rm c}. $$

因此，同一根缆绳上的所有阵元位置均由对应端点 $\mathbf c_m$ 共同决定。为便于后续信道建模，对发射缆绳 $m\in\mathcal M_{\rm T}$，定义全局发射阵元编号为 $i=(m-1)N_{\rm c}+n$，并记 $\mathbf p_i^{\rm T}:=\mathbf p_{m,n}$, $i=1,\ldots,N_{\rm T}$。类似地，对接收缆绳 $m\in\mathcal M_{\rm R}$，定义全局接收阵元编号为$$ s=\left(m-\frac M2-1 \right)N_{\rm c}+n, $$并记 $\mathbf p_s^{\rm R}:=\mathbf p_{m,n}$, $s=1,\ldots,N_{\rm R}$。进一步地，将发射端和接收端的子无人机端点位置分别堆叠为$$ \widetilde{\mathbf c}_{\rm T} = \left[\mathbf c_m^T\right]_{m\in\mathcal M_{\rm T}}^T, \qquad \widetilde{\mathbf c}_{\rm R} = \left[\mathbf c_m^T\right]_{m\in\mathcal M_{\rm R}}^T, $$并定义所有 ToMA 端点的联合位置向量为$$ \widetilde{\mathbf c} = \begin{bmatrix} \widetilde{\mathbf c}_{\rm T}^T & \widetilde{\mathbf c}_{\rm R}^T \end{bmatrix}^{T}. $$后续通信、感知和自干扰信道均随这些端点位置变化，因此 $\widetilde{\mathbf c}$ 构成本文 ToMA 几何优化的核心变量。

由于所有缆绳长度固定为 $L_{\rm c}$，每个拖曳子无人机的端点必须满足

$$ \|\mathbf c_m\|_2=L_{\rm c}, \qquad \forall m\in\mathcal M. $$

此外，为避免拖曳子无人机之间发生碰撞，其端点还应满足最小安全间距约束

$$ \|\mathbf c_m-\mathbf c_{m'}\|_2 \ge D_{\rm UAV}, \qquad \forall m\neq m'. $$

因此，每个子无人机的可行位置位于以主无人机为球心、$L_{\rm c}$ 为半径的球面上，同时受到子无人机间最小安全距离的限制。

B. 近场信道模型

本文考虑准静态窄带 LoS 传播环境，并采用均匀球面波模型描述通信、感知以及自干扰信道。与远场平面波模型不同，近场球面波模型保留各天线阵元与用户或目标之间的实际传播距离，从而能够刻画 ToMA 几何重构引起的相位变化。令载波波长为 λ，对应波数为 $k_0=2\pi/\lambda$。对于任意空间位置 $\mathbf q$，根据上一小节定义的发射和接收阵元位置，分别定义发射 ToMA 和接收 ToMA 的近场阵列响应向量为

$$ \mathbf a_{\rm T} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm T},\mathbf q) = \left[e^{jk_0\|\mathbf p_i^{\rm T}-\mathbf q\|_2} \right]_{i=1}^{N_{\rm T}}, $$

以及

$$ \mathbf a_{\rm R} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm R},\mathbf q) = \left[e^{jk_0\|\mathbf p_s^{\rm R}-\mathbf q\|_2} \right]_{s=1}^{N_{\rm R}}. $$

其中，$\|\mathbf p_i^{\rm T}-\mathbf q\|_2$ 和 $\|\mathbf p_s^{\rm R}-\mathbf q\|_2$ 分别表示第 i 个发射阵元和第 s 个接收阵元到位置 $\mathbf q$ 的实际传播距离。因此，拖曳子无人机端点位置的变化将通过阵元坐标进一步改变各链路的球面波相位响应。

令 $r_k^{\rm D}=\|\mathbf q_k^{\rm D}\|_2$ 和 $r_j^{\rm U}=\|\mathbf q_j^{\rm U}\|_2$ 分别表示从主无人机公共锚点到第 k 个下行用户和第 j 个上行用户的参考传播距离。在自由空间 LoS 传播条件下，对应链路的公共幅度路径增益分别建模为 $\alpha_k^{\rm D}=\lambda/(4\pi r_k^{\rm D})$ 和 $\alpha_j^{\rm U}=\lambda/(4\pi r_j^{\rm U})$。因此，第 k 个下行用户的通信信道可表示为

$$\mathbf h_k = \alpha_k^{\rm D} \mathbf a_{\rm T} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm T},\mathbf q_k^{\rm D}), \qquad k\in\mathcal K,$$

第 j 个上行用户的通信信道表示为

$$\mathbf f_j = \alpha_j^{\rm U} \mathbf a_{\rm R} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm R},\mathbf q_j^{\rm U}), \qquad j\in\mathcal J.$$

因此，USW 模型将阵列范围内近似一致的幅度衰减归入链路对应的公共路径增益，而逐阵元精确传播距离仍保留在阵列响应向量中，用于刻画近场球面波相位。

对于第 l 个感知目标，由于发射和接收 ToMA 共用位于坐标原点的同一锚点，其参考传播距离定义为 $r_{{\rm T},l}^{\rm S}=\|\mathbf q_l^{\rm S}\|_2$ 和 $r_{{\rm R},l}^{\rm S}=\|\mathbf q_l^{\rm S}\|_2$。相应的发射 ToMA 至目标和目标至接收 ToMA 两段单程自由空间功率增益分别为 $\beta_{{\rm T},l}^{\rm S}=(\lambda/(4\pi r_{{\rm T},l}^{\rm S}))^2$ 和 $\beta_{{\rm R},l}^{\rm S}=(\lambda/(4\pi r_{{\rm R},l}^{\rm S}))^2$。令 $A_l\ge0$ 表示第 l 个感知目标的有效雷达散射截面（radar cross section, RCS），单位为 m^2。由 RCS 换算得到的无量纲等效散射幅度因子定义为

$$\xi_l^{\rm S}=\frac{\sqrt{4\pi A_l}}{\lambda}.$$

其中，$\xi_l^{\rm S}$ 为非负实数，不额外引入目标散射随机相位。发射端至目标和目标至接收端的单程传播损耗仍分别由 $\beta_{{\rm T},l}^{\rm S}$ 与 $\beta_{{\rm R},l}^{\rm S}$ 表示。因此，等效双程幅度系数定义为

$$\alpha_l^{\rm S} = \xi_l^{\rm S} \sqrt{ \beta_{{\rm T},l}^{\rm S} \beta_{{\rm R},l}^{\rm S} }.$$

代入 RCS 散射幅度定义可得等价的双程幅度系数及功率增益：

$$\alpha_l^{\rm S}=\frac{\lambda\sqrt{A_l}}{(4\pi)^{3/2}r_{{\rm T},l}^{\rm S}r_{{\rm R},l}^{\rm S}},$$
$$|\alpha_l^{\rm S}|^2=\frac{\lambda^2 A_l}{(4\pi)^3(r_{{\rm T},l}^{\rm S})^2(r_{{\rm R},l}^{\rm S})^2}.$$

上述无量纲功率增益与单位阵元增益、无额外系统损耗时的点目标双基地雷达方程一致[1]。阵列和波束赋形增益仍由阵列响应及收发波束体现，不能在现有双

程路径损耗之外再次乘入 RCS 或其他传播损耗。由于收发阵列共用锚点，参考距离乘积 $(r_{\rm T},l)^{\rm S})^2(r_{\rm R},l)^{\rm S})^2$ 等于 $\|\mathbf q_l^{\rm S}\|_2^4$；逐阵元精确距离仍用于刻画球面波传播相位。

因此，第 l 个目标对应的双程感知信道矩阵可写为

$$\mathbf G_l = \alpha_l^{\rm S} \mathbf a_{\rm R}^{*} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm R},\mathbf q_l^{\rm S}) \mathbf a_{\rm T}^{H} (\widetilde{\mathbf c}_{\rm T},\mathbf q_l^{\rm S}), \qquad l\in\mathcal L, $$

其中 $\mathbf G_l\in\mathbb C^{N_{\rm R}\times N_{\rm T}}$。其第 (s,i) 个元素同时包含从第 i 个发射阵元传播至目标以及由目标返回第 s 个接收阵元的双程传播相位，即$$ e^{-jk_0\left(\|\mathbf p_i^{\rm T}-\mathbf q_l^{\rm S}\|_2 + \|\mathbf p_s^{\rm R}-\mathbf q_l^{\rm S}\|_2 \right)}. $$因此，目标感知信道同时受到发射 ToMA 和接收 ToMA 几何位置的影响。本文假设主无人机已经获得或通过先前的感知过程估计得到目标位置 $\mathbf q_l^{\rm S}$ 以及目标有效 RCS A_l（从而确定 $\xi_l^{\rm S}$），结合上述距离相关传播增益，主无人机即可构造目标感知信道 $\mathbf G_l$并进行后续的通信、感知资源和 ToMA 位置联合设计。

由于主无人机采用全双工工作模式，发射 ToMA 与接收 ToMA 同时工作，发射信号会通过收发阵元之间的直接传播路径产生自干扰。记第 i 个发射阵元与第 s 个接收阵元之间的距离为$$ d_{s,i}^{\rm SI} = \|\mathbf p_s^{\rm R}-\mathbf p_i^{\rm T}\|_2. $$考虑收发阵元之间的实际传播距离，未经过自干扰消除的直接 SI 信道 $\mathbf H_{\rm SI}^{0}\in\mathbb C^{N_{\rm R}\times N_{\rm T}}$ 的第 (s,i) 个元素表示为

$$ [\mathbf H_{\rm SI}^{0}]_{s,i} = \frac{\lambda} {4\pi d_{s,i}^{\rm SI}} e^{-jk_0d_{s,i}^{\rm SI}}. $$

其中，自由空间幅度衰减由 $\lambda/(4\pi d_{s,i}^{\rm SI})$ 表示，而相位由收发阵元之间的实际距离决定。为避免 $d_{s,i}^{\rm SI}\rightarrow0$ 时产生模型奇异，本文假设系统部署保证任意收发阵元之间满足 $d_{s,i}^{\rm SI}\ge d_{\rm SI}^{\min}>0$，即给定了收发阵元间的最小间距。

考虑实际全双工系统通常需要经过被动隔离、模拟消除和数字消除等自干扰抑制过程，本文不对各级消除过程分别建模，而将其综合作用统一表示为等效残余自干扰信道。令 $0\le\rho_{\rm SI}\le1$ 表示自干扰消除后的残余功率比例，则

$$ \mathbf H_{\rm RSI} = \sqrt{\rho_{\rm SI}}\, \mathbf H_{\rm SI}^{0}. $$

其中，$\mathbf H_{\rm SI}^{0}$ 随收发 ToMA 几何位置变化，而 $\rho_{\rm SI}$ 用于表征系统整体的自干扰抑制能力。 $\mathbf H_{\rm RSI}$ 则等效为残余自干扰信道。

C. 全双工 ISAC 信号模型

主无人机通过发射 ToMA 同时发送多用户下行通信信号和感知信号。定义下行通信波束矩阵为 $\mathbf W=[\mathbf w_1,\ldots,\mathbf w_K]\in\mathbb C^{N_{\rm T}\times K}$，其中 $\mathbf w_k$ 表示第 k 个下行用户对应的发射波束；定义感知波束矩阵为 $\mathbf V=[\mathbf v_1,\ldots,\mathbf v_{R_{\rm S}}]\in\mathbb C^{N_{\rm T}\times R_{\rm S}}$，其中 $R_{\rm S}$ 表示独立感知波形的数量。进一步定义合并发射波束矩阵

$$\mathbf Q=[\mathbf W,\mathbf V]\in\mathbb C^{N_{\rm T}\times (K+R_{\rm S})}.$$

令 $\mathbf d=[d_1^{\rm D},\ldots,d_K^{\rm D}]^T$ 为下行通信符号向量，并满足 $\mathbb E[\mathbf d\mathbf d^H]=\mathbf I_K$。令 $\mathbf z=[z_1,\ldots,z_{R_{\rm S}}]^T$ 为独立感知波形向量，满足 $\mathbb E[\mathbf z\mathbf z^H]=\mathbf I_{R_{\rm S}}$，并假设通信符号 $\mathbf d$ 与感知波形 $\mathbf z$ 相互独立。于是，主无人机发射的全双工 ISAC 信号可以表示为

$$\mathbf x = \mathbf W\mathbf d+\mathbf V\mathbf z = \sum_{k\in\mathcal K}\mathbf w_kd_k^{\rm D} + \sum_{r=1}^{R_{\rm S}}\mathbf v_rz_r .$$

相应的总发射协方差矩阵为

$$\mathbf R_x = \mathbb E[\mathbf x\mathbf x^H] = \mathbf W\mathbf W^H + \mathbf V\mathbf V^H = \mathbf Q\mathbf Q^H ,$$

因此主无人机的总发射功率为$$\operatorname{Tr}(\mathbf R_x) = \|\mathbf Q\|_F^2.$$

第 k 个下行用户接收到的信号由期望通信信号、其他下行用户造成的多用户干扰、感知信号以及接收噪声构成，即

$$y_k^{\rm D} = \mathbf h_k^H\mathbf w_kd_k^{\rm D} + \sum_{i\in\mathcal K\setminus\{k\}} \mathbf h_k^H\mathbf w_i d_i^{\rm D} + \mathbf h_k^H\mathbf V\mathbf z + n_k ,$$

其中 $n_k\sim\mathcal{CN}(0,\sigma_k^2)$ 表示第 k 个下行用户处的加性高斯白噪声。由于上行用户发射功率有限，再加上本文研究的高频信号衰减效应显著，所以本文忽略上行用户对下行用户产生的交叉链路干扰。

在发送下行 ISAC 信号的同时，主无人机通过接收 ToMA 接收上行用户的通信信号以及多个感知目标的反射回波。令 $d_j^{\rm U}$ 表示第 j 个上行用户发送的归一化通信符号，并满足 $\mathbb E[|d_j^{\rm U}|^2]=1$。进一步令$$p_j=q_j^2,\qquad q_j\ge0,$$其中 p_j 为第 j 个上行用户的发射功率，q_j 为对应的非负发射幅度变量。经过综合自干扰消除后，主无人机的接收信号可表示为

$$\mathbf y_{\rm BS} = \underbrace{ \sum_{j\in\mathcal J} q_j\mathbf f_jd_j^{\rm U} }_{\text{上行通信信号}} + \underbrace{ \sum_{l\in\mathcal L} \mathbf G_l\mathbf

x }_{\text{目标回波}} + \underbrace{ \mathbf H_{\rm RSI}\mathbf x }_{\text{残余自干扰}} + \mathbf n_{\rm BS}, \]

其中\[\mathbf n_{\rm BS} \sim \mathcal{CN} \left(\mathbf 0, \sigma_{\rm BS}^2\mathbf I_{N_{\rm R}} \right) \]表示主无人机接收端的加性高斯白噪声。

D. 通信与感知性能指标

对于第 \(k\) 个下行用户，期望信号功率为 \(|\mathbf h_k^H\mathbf w_k|^2\)，其余下行通信波束以及感知波束均构成干扰。因此，第 \(k\) 个下行用户的 SINR 为

\[\gamma_k^{\rm D} = \frac{ |\mathbf h_k^H\mathbf w_k|^2 }{ \displaystyle \sum_{i\in\mathcal K\setminus\{k\}} |\mathbf h_k^H\mathbf w_i|^2 + \|\mathbf h_k^H\mathbf V\|_2^2 + \sigma_k^2 }, \qquad k\in\mathcal K , \]

其中\[\|\mathbf h_k^H\mathbf V\|_2^2 = \sum_{r=1}^{R_{\rm S}} |\mathbf h_k^H\mathbf v_r|^2 \]表示感知波束对第 \(k\) 个下行用户造成的总干扰功率。相应的下行可达速率定义为

\[R_k^{\rm D} = \log_2 \left(1+\gamma_k^{\rm D} \right). \]

为了检测第 \(j\) 个上行用户的数据，主无人机采用接收合并向量 \(\mathbf b_j\in\mathbb C^{N_{\rm R}}\)，并令\[\|\mathbf b_j\|_2^2=1. \]由于主无人机接收端同时存在多个目标回波和残余自干扰，定义上行检测中的目标回波与残余 SI 干扰协方差矩阵为

\[\mathbf C_{\rm U} = \sum_{l\in\mathcal L} \mathbf G_l \mathbf R_x \mathbf G_l^H + \mathbf H_{\rm RSI} \mathbf R_x \mathbf H_{\rm RSI}^H . \]

其中，第一项表示所有目标回波产生的总干扰协方差，第二项表示残余自干扰协方差。令两类干扰在功率域分别累加，不考虑二者的交叉协方差项。因此，第 \(j\) 个上行用户经过接收合并后的 SINR 为

\[\gamma_j^{\rm U} = \frac{ q_j^2 |\mathbf b_j^H\mathbf f_j|^2 }{ \displaystyle \sum_{i\in\mathcal J\setminus\{j\}} q_i^2 |\mathbf b_j^H\mathbf f_i|^2 + \mathbf b_j^H \mathbf C_{\rm U} \mathbf b_j + \sigma_{\rm BS}^2 }, \qquad j\in\mathcal J . \]

其中，分母第一项表示其他上行用户造成的多用户干扰，第二项表示目标回波与残余 SI 造成的等效干扰，最后一项为接收噪声。相应的上行可达速率为

\[R_j^{\rm U} = \log_2 \left(1+\gamma_j^{\rm U} \right). \]

对于第 \(l\) 个感知目标，主无人机采用感知接收波束 \(\mathbf u_l\in\mathbb C^{N_{\rm R}}\)，并令\[\|\mathbf u_1\|_2^2=1. \]，对于点目标检测，较大的输出 SINR 通常对应更好的目标检测性能，因此 SINR 可作为一种有效且易于优化的感知性能指标。在检测目标

l 时，其余目标的反射回波以及残余自干扰均被视为干扰。因此，定义对应的干扰协方差矩阵为

$$\mathbf{C}_{\mathrm{S},l} = \sum_{i\in\mathcal{L}\setminus\{l\}} \mathbf{G}_i \mathbf{R}_x \mathbf{G}_i^H + \mathbf{H}_{\mathrm{RSI}} \mathbf{R}_x \mathbf{H}_{\mathrm{RSI}}^H .$$

与上行通信中的处理一致。经过感知接收波束 $\mathbf{u}_l$ 后，目标 l 的期望回波功率为$$\left\| \mathbf{u}_l^H \mathbf{G}_l \mathbf{Q} \right\|_2^2 .$$因此，第 l 个目标对应的感知 SINR 为

$$\gamma_l^{\mathrm{S}} = \frac{ \left\| \mathbf{u}_l^H \mathbf{G}_l \mathbf{Q} \right\|_2^2 }{ \displaystyle \sum_{j\in\mathcal{J}} q_j^2 |\mathbf{u}_l^H\mathbf{f}_j|^2 + \mathbf{u}_l^H \mathbf{C}_{\mathrm{S},l} \mathbf{u}_l + \sigma_{\mathrm{BS}}^2 }, \qquad l\in\mathcal{L} .$$

其中，分母第一项表示所有上行用户信号对目标感知造成的干扰，第二项表示其他目标回波以及残余 SI 产生的干扰，最后一项为主无人机接收噪声。为在统一的速率框架下表征感知性能，本文进一步定义第 l 个目标的感知速率指标为

$$R_l^{\mathrm{S}} = \log_2 \left(1+\gamma_l^{\mathrm{S}} \right).$$

E. 问题建模

基于上述通信与感知性能指标，本文联合优化 ToMA 几何位置、主无人机发射波束、上行用户发射功率以及通信与感知接收波束，定义联合优化变量集合为$$\boldsymbol{\Xi} = \left\{ \widetilde{\mathbf{c}}_{\mathrm{T}}, \widetilde{\mathbf{c}}_{\mathrm{R}}, \mathbf{Q}, \{\mathbf{u}_l\}_{l\in\mathcal{L}}, \{\mathbf{b}_j\}_{j\in\mathcal{J}}, \{q_j\}_{j\in\mathcal{J}} \right\},$$其中，$\widetilde{\mathbf{c}}_{\mathrm{T}}$ 和 $\widetilde{\mathbf{c}}_{\mathrm{R}}$ 分别表示发射端和接收端的 ToMA 端点位置，$\mathbf{Q}$ 为联合通信–感知发射波束矩阵，$\mathbf{u}_l$ 和 $\mathbf{b}_j$ 分别表示第 l 个感知目标和第 j 个上行用户的接收波束，q_j 为第 j 个上行用户的发射幅度变量。本文的优化目标是最大化加权和速率，即

$$F(\boldsymbol{\Xi}) = \sum_{k\in\mathcal{K}} \omega_k^{\mathrm{D}}R_k^{\mathrm{D}} + \sum_{j\in\mathcal{J}} \omega_j^{\mathrm{U}}R_j^{\mathrm{U}} + \sum_{l\in\mathcal{L}} \omega_l^{\mathrm{S}}R_l^{\mathrm{S}},$$

其中，ω_k^{D}、ω_j^{U} 和 ω_l^{S} 分别表示下行用户、上行用户和感知目标对应的非负性能权重，并满足$$\omega_k^{\mathrm{D}}, \omega_j^{\mathrm{U}}, \omega_l^{\mathrm{S}}\ge0,$$以及$$\sum_{k\in\mathcal{K}}\omega_k^{\mathrm{D}} + \sum_{j\in\mathcal{J}}\omega_j^{\mathrm{U}} + \sum_{l\in\mathcal{L}}\omega_l^{\mathrm{S}} =1.$$通过调节上述权重，可以控制系统对上下行通信和目标感知性能的相对关注程度。因此，联合 ToMA 几何与通信–感知资源设计问题可表述为

$$ \begin{aligned} \text{(P1)}\quad \max_{\boldsymbol{\Xi}}\quad & F(\boldsymbol{\Xi}) \\ \text{s.t.}\quad \mathrm{C1}:~& \|\mathbf u_l\|_2^2=1, \qquad \forall l\in\mathcal L, \\ \mathrm{C2}:~& \|\mathbf b_j\|_2^2=1, \qquad \forall j\in\mathcal J, \\ \mathrm{C3}:~& \|\mathbf Q\|_F^2 \le P_{\rm D}^{\max}, \\ \mathrm{C4}:~& 0\le q_j \le \sqrt{P_{{\rm U},j}^{\max}}, \qquad \forall j\in\mathcal J, \\ \mathrm{C5}:~& \|\mathbf c_m\|_2=L_{\rm c}, \qquad \forall m\in\mathcal M, \\ \mathrm{C6}:~& \|\mathbf c_m-\mathbf c_{m'}\|_2 \ge D_{\rm UAV}, \qquad \forall m\ne m'. \end{aligned} $$

其中，约束 C1 和 C2 分别对感知接收波束和上行通信接收波束进行归一化；C3 限制主无人机的最大下行总发射功率；C4 限制各上行用户的最大传输功率；C5 表示拖曳缆绳的定长约束，使各子无人机端点位于以主无人机为球心、$L_{\rm c}$ 为半径的球面上；C6 保证任意两个拖曳子无人机之间的距离不小于最小安全距离 $D_{\rm UAV}$。

由于通信、感知及自干扰信道均与 ToMA 几何位置非线性耦合，同时发射波束、上行功率以及接收波束共同出现在多个分式 SINR 中，因此问题 $(P1)$ 是一个具有高度耦合变量和非凸几何约束的非凸优化问题，难以直接获得全局最优解。

III. 联合 ToMA 几何与通信－感知资源优化算法

交替优化算法常被用于求解无线通信系统中的各类优化问题。该算法将原问题拆解为若干易于处理的子问题；在迭代求解某一个子问题时，固定其余子问题对应的优化变量。本文采用交替优化思想，将原问题分解为资源优化与 ToMA 几何优化两个相互关联的子问题。对于固定 ToMA 几何的资源优化子问题，采用基于分式规划(FP)的方法交替更新通信与感知资源；对于固定当前资源状态的几何优化子问题，则利用黎曼共轭梯度（RCG）方法更新拖曳子无人机端点。进一步地，为缓解 ToMA 位置变化导致的资源失配问题，在位置更新过程中引入 FP-aware 候选点评价机制，从而实现 ToMA 几何与通信－感知资源的联合优化。

A. FP 的内层资源优化

本文采用 FP 框架，通过拉格朗日对偶变换（Lagrangian dual transform, LDT）和二次变换（quadratic transform, QT）对固定 TOMA 端点位置后的优化目标进行处理。

1）接收波束更新

首先固定 $\mathbf Q$、$\{q_j\}$ 以及所有 ToMA 位置变量。对于第 l 个感知目标，定义期望目标回波协方差和干扰加噪声协方差分别为$$ \mathbf C_l^{\rm S} = \mathbf G_l\mathbf Q\mathbf Q^H\mathbf G_l^H $$和$$ \mathbf D_l^{\rm S} = \sum_{j\in\mathcal J} q_j^2\mathbf f_j\mathbf f_j^H + \mathbf C_{{\rm S},l} + \sigma_{\rm BS}^2\mathbf I_{N_{\rm R}}. $$

由于感知 SINR 关于 $\mathbf u_l$ 构成广义 Rayleigh 商，其最大 SINR 接收方向可由矩阵对 $(\mathbf C_l^{\rm S},\mathbf D_l^{\rm S})$ 的最大广义特征向量获得。因此，

$$\mathbf u_1^\star = \frac{\widehat{\mathbf u}_1}{\|\widehat{\mathbf u}_1\|_2}, \qquad \widehat{\mathbf u}_1 = \operatorname{eigvec}_{\max}\left(\mathbf C_1^{\rm S}, \mathbf D_1^{\rm S} \right).$$

对于第 j 个上行用户，定义其干扰加噪声协方差为$$\mathbf D_j^{\rm U} = \sum_{i\in\mathcal J\setminus\{j\}} q_i^2\mathbf f_i\mathbf f_i^H + \mathbf C_{\rm U} + \sigma_{\rm BS}^2\mathbf I_{N_{\rm R}}.$$则对应的最大 SINR/MMSE 接收方向为

$$\mathbf b_j^\star = \frac{ (\mathbf D_j^{\rm U})^{-1}\mathbf f_j }{ \|(\mathbf D_j^{\rm U})^{-1}\mathbf f_j\|_2 }.$$

2) LDT 与 QT 辅助变量更新

定义 LDT 辅助变量分别记为 $\eta_k^{\rm D}$、$\eta_j^{\rm U}$ 和 $\eta_1^{\rm S}$。对于任意 $A\ge0$ 和 $B>0$，LDT 恒等式为

$$\log_2\left(1+\frac{A}{B}\right) = \frac{1}{\ln2} \max_{\eta\ge0} \left[\ln(1+\eta)-\eta + (1+\eta)\frac{A}{A+B} \right],$$

其最优辅助变量满足 $\eta^\star=A/B=\gamma$。因此，在每次内层迭代中三类 LDT 辅助变量可直接更新为$$\eta_k^{\rm D}=\gamma_k^{\rm D}, \qquad \eta_j^{\rm U}=\gamma_j^{\rm U}, \qquad \eta_1^{\rm S}=\gamma_1^{\rm S}.$$进一步定义换底权重 $\bar\omega_k^{\rm D}=\omega_k^{\rm D}/\ln2$、$\bar\omega_j^{\rm U}=\omega_j^{\rm U}/\ln2$ 和 $\bar\omega_l^{\rm S}=\omega_l^{\rm S}/\ln2$。为便于进行后续 QT，定义三类链路的总接收功率。对于下行用户 k，

$$T_k^{\rm D} = \|\mathbf h_k^H\mathbf Q\|_2^2+\sigma_k^2.$$

对于上行用户 j，

$$T_j^{\rm U} = \sum_{i\in\mathcal J} q_i^2|\mathbf b_j^H\mathbf f_i|^2 + \mathbf b_j^H\mathbf C_{\rm U}\mathbf b_j + \sigma_{\rm BS}^2.$$

对于感知目标 l，

$$\begin{aligned} T_1^{\rm S} ={}& \|\mathbf u_1^H\mathbf G_1\mathbf Q\|_2^2 + \sum_{j\in\mathcal J} q_j^2|\mathbf u_1^H\mathbf f_j|^2\\ &+ \mathbf u_1^H\mathbf C_{{\rm S},1}\mathbf u_1 + \sigma_{\rm BS}^2. \end{aligned}$$

随后，引入 QT 辅助变量。对于下行链路，令 $\phi_k^{\rm D}\in\mathbb C$，则其最优更新为

$$\phi_k^{{\rm D}\star} = \frac{ \mathbf h_k^H\mathbf w_k }{ T_k^{\rm D} }.$$

对于上行链路，引入 $\phi_j^{\rm U}\in\mathbb C$，其更新为

$$ \phi_j^{{\rm U}\star} = \frac{ q_j\mathbf b_j^H\mathbf f_j }{ T_j^{\rm U} }. $$

对于感知链路，由于目标回波由 $\mathbf Q$ 中全部通信与感知发射流共同产生，令 $D=K+R_{\rm S}$，并引入向量辅助变量 $\boldsymbol\phi_l^{\rm S}\in\mathbb C^D$，则

$$ \boldsymbol\phi_l^{{\rm S}\star} = \frac{ \mathbf Q^H\mathbf G_l^H\mathbf u_l }{ T_l^{\rm S} }. $$

3）联合发射波束矩阵更新

固定接收波束、LDT 与 QT 辅助变量以及上行发射幅度后，将所有关于 $\mathbf Q$ 的二次项进行整理。定义$$ \mathbf C_k^{\rm D} = \mathbf h_k\mathbf h_k^H, $$$$ \mathbf C_j^{\rm U} = \sum_{i\in\mathcal L} \mathbf G_i^H \mathbf b_j\mathbf b_j^H \mathbf G_i + \mathbf H_{\rm RSI}^H \mathbf b_j\mathbf b_j^H \mathbf H_{\rm RSI}, $$以及$$ \mathbf C_{l,{\rm des}}^{\rm S} = \mathbf G_l^H \mathbf u_l\mathbf u_l^H \mathbf G_l, $$$$ \mathbf C_{l,{\rm int}}^{\rm S} = \sum_{i\in\mathcal L\setminus\{l\}} \mathbf G_i^H \mathbf u_l\mathbf u_l^H \mathbf G_i + \mathbf H_{\rm RSI}^H \mathbf u_l\mathbf u_l^H \mathbf H_{\rm RSI}. $$

于是，关于 $\mathbf Q$ 的负二次项可统一写成

$$ \begin{aligned} \mathbf A_Q ={}& \sum_{k\in\mathcal K} \bar\omega_k^{\rm D} (1+\eta_k^{\rm D}) |\phi_k^{\rm D}|^2 \mathbf C_k^{\rm D}\\ &+ \sum_{j\in\mathcal J} \bar\omega_j^{\rm U} (1+\eta_j^{\rm U}) |\phi_j^{\rm U}|^2 \mathbf C_j^{\rm U}\\ &+ \sum_{l\in\mathcal L} \bar\omega_l^{\rm S} (1+\eta_l^{\rm S}) \|\boldsymbol\phi_l^{\rm S}\|_2^2 \left(\mathbf C_{l,{\rm des}}^{\rm S} + \mathbf C_{l,{\rm int}}^{\rm S} \right), \end{aligned} $$

其中 $\mathbf A_Q\succeq\mathbf0$。

令 $\mathbf e_k^{(D)}$ 为 D 维第 k 个标准基向量，用于提取 $\mathbf Q$ 中第 k 个下行通信波束，则线性项可整理为

$$ \begin{aligned} \mathbf B_Q ={}& \sum_{k\in\mathcal K} \bar\omega_k^{\rm D} (1+\eta_k^{\rm D}) \phi_k^{\rm D} \mathbf h_k (\mathbf e_k^{(D)})^T\\ &+ \sum_{l\in\mathcal L} \bar\omega_l^{\rm S} (1+\eta_l^{\rm S}) \mathbf G_l^H\mathbf u_l (\boldsymbol\phi_l^{\rm S})^H. \end{aligned} $$

去除与 $\mathbf Q$ 无关的常数后，发射波束矩阵更新可转化为

$$ \begin{aligned} \text{(P-Q)}\qquad \max_{\mathbf Q}\quad& 2\operatorname{Re}\left\{ \operatorname{Tr}(\mathbf B_Q^H\mathbf Q) \right\} - \operatorname{Tr}(\mathbf Q^H\mathbf A_Q\mathbf Q)\\ \text{s.t.}\quad& \|\mathbf Q\|_F^2 \le P_{\rm D}^{\max}. \end{aligned} $$

针对总发射功率约束，引入拉格朗日乘子 $\lambda_{\rm P}\ge0$。由一阶最优条件，可得到

$$\widehat{\mathbf Q} = \left(\mathbf A_Q+ \lambda_{\rm P}\mathbf I_{N_{\rm T}} \right)^{-1} \mathbf B_Q. $$

若无约束解已经满足功率约束，则取 $\lambda_{\rm P}=0$；否则，通过一维二分搜索确定唯一的 $\lambda_{\rm P}>0$，使

$$\left\| (\mathbf A_Q+\lambda_{\rm P}\mathbf I_{N_{\rm T}})^{-1} \mathbf B_Q \right\|_F^2 = P_{\rm D}^{\max}. $$

由此得到的 $\widehat{\mathbf Q}$ 可直接按列分解为下行通信波束和感知波束。

4) 上行发射幅度更新

固定 $\mathbf Q$ 及其余辅助变量后，与第 j 个上行发射幅度 q_j 有关的目标项可以写为$$2\mu_jq_j-\nu_jq_j^2+\text{const.}, $$其中$$ \mu_j = \bar\omega_j^{\rm U}(1+\eta_j^{\rm U}) \operatorname{Re} \left\{ (\phi_j^{\rm U})^* \mathbf b_j^H\mathbf f_j \right\}, $$且$$ \begin{aligned} \nu_j ={}& \sum_{i\in\mathcal J} \bar\omega_i^{\rm U} (1+\eta_i^{\rm U}) |\phi_i^{\rm U}|^2 |\mathbf b_i^H\mathbf f_j|^2\\ &+ \sum_{l\in\mathcal L} \bar\omega_l^{\rm S} (1+\eta_l^{\rm S}) \|\boldsymbol\phi_l^{\rm S}\|_2^2 |\mathbf u_l^H\mathbf f_j|^2 . \end{aligned} $$

令 $q_{j,\max}=\sqrt{P_{{\rm U},j}^{\max}}$。当 $\nu_j>0$ 时，该一维凹二次问题的最优解为

$$\widehat q_j = \begin{cases} 0, & \mu_j\le0,\\[1mm] \dfrac{\mu_j}{\nu_j}, & 0<\mu_j<\nu_jq_{j,\max},\\[2mm] q_{j,\max}, & \mu_j\ge\nu_jq_{j,\max}. \end{cases} $$

因此，上行用户的最终发射功率由 $p_j=\widehat q_j^2$ 得到。对于退化情况 $\nu_j=0$，根据线性目标 $2\mu_jq_j$ 在区间 $[0,q_{j,\max}]$ 上的最大值直接选择相应端点即可。

5) 内层资源交替更新

在固定 ToMA 几何位置时，内层资源优化依次更新感知接收波束、上行接收波束、LDT 辅助变量、QT 辅助变量、联合发射矩阵以及上行发射幅度。每次完成资源更新后，重新计算真实 SINR 和真实 WSR，并重复上述步骤直至达到预设的内层停止条件。

算法 1　基于 FP 的内层资源优化

输入：固定 ToMA 几何 C、对应信道、可行初始 $\mathbf Q^{(0)}$ 和 $\{q_j^{(0)}\}$、内层容差 $\varepsilon_{\rm in}$ 以及最大内层迭代次数 $I_{\rm in}^{\max}$。

输出：优化后的资源状态 $R^\star$。

1: 令 \(n=0\)，并计算初始真实 WSR \(F_{\rm in}^{(0)}\)。

2: 重复执行以下步骤：

3: 更新全部感知接收波束 \(\{\mathbf u_l^{(n+1)}\}_{l\in\mathcal L}\)，按照式（27）进行。

4: 更新全部上行接收波束 \(\{\mathbf b_j^{(n+1)}\}_{j\in\mathcal J}\)，按照式（28）进行。

5: 计算当前真实 SINR，并更新 LDT 变量 \(\{\eta_k^{\rm D}\}\)、\(\{\eta_j^{\rm U}\}\) 和 \(\{\eta_l^{\rm S}\}\)。

6: 计算 \(\{T_k^{\rm D}\}\)、\(\{T_j^{\rm U}\}\) 和 \(\{T_l^{\rm S}\}\)，并更新 QT 变量 \(\{\phi_k^{\rm D}\}\)、\(\{\phi_j^{\rm U}\}\) 和 \(\{\boldsymbol\phi_l^{\rm S}\}\)。

7: 根据式（36）和式（37）构造 \(\mathbf A_Q\) 与 \(\mathbf B_Q\)。

8: 必要时通过一维二分搜索确定 \(\lambda_{\rm P}\)，并按照式（38）更新 \(\mathbf Q^{(n+1)}\)。

9: 计算 \(\{\mu_j,\nu_j\}_{j\in\mathcal J}\)，并按照式（42）更新全部上行发射幅度 \(\{q_j^{(n+1)}\}_{j\in\mathcal J}\)。

10: 重新计算真实 SINR 和真实 WSR \(F_{\rm in}^{(n+1)}\)。

11: 令 \(n\leftarrow n+1\)。

12: 直到 \(\dfrac{|F_{\rm in}^{(n)}-F_{\rm in}^{(n-1)}|}{\max\{1,|F_{\rm in}^{(n-1)}|\}}\le\varepsilon_{\rm in}\) 或 \(n\ge I_{\rm in}^{\max}\)。

13: 令 \(R^\star=\{\mathbf Q^{(n)},\{q_j^{(n)}\},\{\mathbf u_l^{(n)}\},\{\mathbf b_j^{(n)}\}\}\)。

14: 返回 \(R^\star\)。

B. FP-aware RCG 的 ToMA 位置优化

本文采用 RCG 方法沿球面流形逐个更新 ToMA 端点，并结合防碰撞检查保证几何可行性。所有发射端点与接收端点按照既定顺序依次更新。在每个端点更新开始时，将当前完整 ToMA 几何和当前资源状态分别记为 \(C_t\) 和 \(R_t\)，其中 \(R_t\) 包含 \(\mathbf Q\)、\(\{q_j\}\)、\(\{\mathbf u_l\}\) 和 \(\{\mathbf b_j\}\)。在该端点的位置梯度计算以及 RCG 搜索方向构造过程中，资源状态 \(R_t\) 保持固定。因此，本文所采用的位置梯度为\[g_t = \operatorname{grad}_{C} F(C_t,R_t), \]即固定当前资源状态下的 ToMA 几何梯度，而

不是严格约化目标 $\Phi(C)=F(C,R^\star(C))$ 的梯度。候选位置处的少量 FP 更新仅用于后续候选点评价。

1）黎曼梯度计算

由于约束 C5 要求每个端点满足 $\|\mathbf c_m\|_2=L_{\rm c}$，因此定义第 m 个拖曳子无人机的可行位置位于半径为 $L_{\rm c}$ 的球面流形$$\mathcal S_m = \left\{ \mathbf c\in\mathbb R^3: \mathbf c^T\mathbf c=L_{\rm c}^2 \right\}.$$对于当前端点 $\mathbf c_m$，球面流形 $\mathcal S_m$ 在该点的切空间为$$T_{\mathbf c_m}\mathcal S_m = \left\{ \mathbf v\in\mathbb R^3: \mathbf c_m^T\mathbf v=0 \right\}.$$因此，首先计算 WSR 关于 $\mathbf c_m$ 的欧氏梯度，再将其正交投影至上述切空间，从而得到黎曼梯度$$\mathbf g_m = \left(\mathbf I_3 - \frac{ \mathbf c_m\mathbf c_m^T }{ L_{\rm c}^2 } \right) \nabla_{\mathbf c_m}F.$$

由于 ToMA 端点位置通过阵元坐标进一步影响通信、感知以及残余 SI 信道，直接推导 F 关于 $\mathbf c_m$ 的解析梯度较为复杂。因此，本文采用中央有限差分近似欧氏梯度。对于第 a 个坐标分量，$a\in\{1,2,3\}$，有

$$[\nabla_{\mathbf c_m}F]_a \approx \frac{ F(\mathbf c_m+\delta\mathbf e_a,R_t) - F(\mathbf c_m-\delta\mathbf e_a,R_t) }{ 2\delta },$$

其中，$\delta>0$ 为有限差分步长，$\mathbf e_a$ 为第 a 个三维标准基向量。这里需要说明的是，每次差分函数评估均根据扰动后的端点位置重新生成阵元坐标以及相关信道，但资源变量始终固定为当前 R_t。这些扰动点仅用于梯度估计，并不作为实际可接受的 ToMA 位置。

2）RCG 搜索方向与球面回缩

为了利用前一位置更新所包含的搜索方向信息，本文采用 Polak--Ribiere+ (PR+) 型 RCG 搜索方向，即

$$\boldsymbol\psi_m^{(t)} = \mathbf g_m^{(t)} + \beta_m^{(t)} \mathcal T \left(\boldsymbol\psi_m^{(t-1)} \right),$$

其中，$\mathcal T(\cdot)$ 表示将前一次迭代的切向量传输到当前切空间的向量传输操作，而 PR+ 系数为$$\beta_m^{(t)} = \max \left\{ 0, \frac{ \left\langle \mathbf g_m^{(t)}, \mathbf g_m^{(t)} - \mathcal T \left(\mathbf g_m^{(t-1)} \right) \right\rangle }{ \|\mathbf g_m^{(t-1)}\|_2^2 } \right\}.$$若得到的方向不能保证当前目标函数的上升，即$$\left\langle \mathbf g_m^{(t)}, \boldsymbol\psi_m^{(t)} \right\rangle \le0,$$则将搜索方向重新设置为当前黎曼梯度，$$\boldsymbol\psi_m^{(t)} = \mathbf g_m^{(t)}.$$由此保证后续搜索采用上升方向。

由于直接沿切空间方向移动后通常会离开球面流形，因此需要通过回缩（retraction）操作将试探点重新映射至球面。给定试探步长 $\tau_m>0$，候选端点位置构造为

$$\mathbf c_m^{\rm cand}(\tau_m) = L_{\rm c} \frac{ \mathbf c_m+\tau_m\boldsymbol\psi_m }{ \|\mathbf c_m+\tau_m\boldsymbol\psi_m\|_2 }.$$

由该归一化结构可以直接得到$$\|\mathbf c_m^{\rm cand}\|_2=L_{\rm c},$$因此 C5 在每次位置更新中能够自动满足。此外，候选位置还必须满足防碰撞约束$$\|\mathbf c_m^{\rm cand}-\mathbf c_{m'}\|_2 \ge D_{\rm UAV}, \qquad \forall\ m'\neq m.$$若该条件不满足，则当前候选位置直接被拒绝，并缩小试探步长重新生成候选点。

3）FP-aware 候选点评价与 Armijo 回溯

传统的固定资源 Armijo 回溯直接利用 $F(C_{\rm cand},R_t)$ 判断候选几何位置是否能够提升目标函数。然而，在本文系统中，改变 ToMA 位置会同时改变下行、上行、感知以及残余 SI 信道，因此会出现新位置与上一轮迭代出的资源适配度不高导致候选位置不被采用或者步长过小的问题，为减弱这一位置–资源失配，本文采用 FP-aware 候选点评价策略。对于通过几何可行性检查的候选位置 $C_{\rm cand}$，重新构建对应的 ToMA 几何和全部信道，并以当前资源 R_t 作为 warm start，在候选信道上执行至多两次内层 FP 更新。记更新后的候选资源为$$\widetilde R_{\rm cand} = \mathcal T_{\rm FP}^{(2)}(C_{\rm cand};R_t),$$其中，上标 (2) 表示 FP 更新的最大迭代次数为 2；若在此之前已满足内层停止条件，则可以提前终止。

由此定义 FP-aware 候选目标为

$$\widehat\Phi_2 (C_{\rm cand};R_t) = F (C_{\rm cand},\widetilde R_{\rm cand}).$$

需要强调的是，$\widehat\Phi_2$ 只是利用有限次 warm-start FP 更新得到的候选几何性能评价，并不等同于严格求解资源最优响应后得到的约化目标。

候选位置通过如下 FP-aware Armijo 上升条件进行验收：

$$\widehat\Phi_2 (C_{\rm cand};R_t) \ge F(C_t,R_t) + \mu_{\rm A}\tau_m \left\langle \mathbf g_m,\boldsymbol\psi_m \right\rangle, \qquad 0<\mu_{\rm A}<1.$$

若该条件成立，则候选位置及其经过 FP 重新适配后的资源状态同步接受，即$$C_{t+1} = C_{\rm cand}, \qquad R_{t+1} = \widetilde R_{\rm cand}.$$也就是说后续端点更新不会再将该新位置与旧资源 R_t 重新组合，而是直接以新的 (C_{t+1},R_{t+1}) 作为当前状态。若防碰撞条件或 FP-aware Armijo 条件不满足，则将步长缩小为$$\tau_m \leftarrow \zeta_{\rm out}\tau_m, \qquad 0<\zeta_{\rm out}<1,$$并重新进行球面回缩与候选点评价。若达到预设的最大回溯次数后仍不存在可接受候选位置，则保留当前几何 C_t 和资源状态 R_t。在候选位置评价过程中，通信、感知和 residual-SI 信道均需要根据新的几何位置重新计算。特别地，$\mathbf H_{\rm RSI}$ 随收发 ToMA 阵元间距离变化，因此也必须随候选位置更新；但它仅通过 UL 和 sensing WSR 影响候选性能，而不作为额外的判定条件。

算法 2　基于 FP-aware RCG 的 ToMA 位置优化

输入：当前 ToMA 几何 C、资源状态 R、有限差分步长 δ、初始步长 τ_0、Armijo 参数 $\mu_{\rm A}$、回溯因子 $\zeta_{\rm out}$ 以及最大回溯次数 $I_{\rm A}$。

输出：更新后的 ToMA 几何 C^+ 和资源状态 R^+。

令 $(C_t,R_t)\leftarrow(C,R)$。

按预设的 Tx--Rx 顺序依次遍历每个端点 m：

在固定 R_t 的条件下，按照式（43）的中央有限差分计算 $\nabla_{\mathbf c_m}F(C_t,R_t)$。

将欧氏梯度投影至 $T_{\mathbf c_m}\mathcal S_m$，得到黎曼梯度 $\mathbf g_m$。

若端点 m 尚无上一 RCG 状态，则令 $\boldsymbol\psi_m=\mathbf g_m$；否则按照式（44）构造 PR+ RCG 方向。若 $\langle\mathbf g_m,\boldsymbol\psi_m\rangle\le0$，则重启为 $\boldsymbol\psi_m=\mathbf g_m$。

令 $\tau_m\leftarrow\tau_0$，并置 $\mathrm{accepted}\leftarrow\mathrm{false}$。

对 $r=1,\ldots,I_{\rm A}$ 执行 Armijo 回溯：

按照式（45）球面回缩生成 $\mathbf c_m^{\rm cand}(\tau_m)$，并形成完整候选几何 $C_{\rm cand}$。

若 $C_{\rm cand}$ 违反防碰撞约束 C6：

令 $\tau_m\leftarrow\zeta_{\rm out}\tau_m$。

否则：

重建全部候选信道，并以 R_t 为 warm start，执行至多两次 FP 更新，得到 $\widetilde R_{\rm cand}=\mathcal T_{\rm FP}^{(2)}(C_{\rm cand};R_t)$。

按照式（46）计算 $\widehat\Phi_2(C_{\rm cand};R_t)$。

若满足式（47）的 FP-aware Armijo 条件：

令 $(C_t,R_t)\leftarrow(C_{\rm cand},\widetilde R_{\rm cand})$。

置 $\mathrm{accepted}\leftarrow\mathrm{true}$。

跳出当前回溯循环。

18: 否则：

19: 令 \(\tau_m\leftarrow\zeta_{\rm out}\tau_m\)。

20: 结束 Armijo 条件判断。

21: 结束 C6 可行性判断。

22: 结束回溯循环。

23: 若 \(\mathrm{accepted}=\mathrm{false}\)：

24: 保持 \((C_t,R_t)\) 不变。

25: 结束判断。

26: 结束当前端点更新并进入下一端点。

27: 令 \((C^+,R^+)\leftarrow(C_t,R_t)\)。

28: 返回 \((C^+,R^+)\)。

C. 整体联合优化算法流程

综合上述内层资源优化与外层 ToMA 几何优化，本文构建一个联合迭代算法以求解问题 \((P1)\)。首先，生成多组满足固定缆绳长度约束和拖曳子无人机最小安全距离约束的可行初始 ToMA 端点位置，并对每组初始位置分别执行后续联合优化。首先，基于初始的 TOMA 端点位置，初始化联合发射波束矩阵 \(\mathbf Q\) 和上行用户发射幅度 \(\{q_j\}\)，并保证相应的下行总发射功率和上行功率约束得到满足。

在每一轮联合迭代中，首先固定当前 ToMA 几何位置，执行内层 FP 资源优化。完成内层资源更新后，当前资源状态与当前 ToMA 几何共同构成外层位置优化的起点。

随后，采用 FP-aware RCG 方法顺序更新 ToMA 端点位置。先使用黎曼流形优化与 RCG 搜索方向与球面回缩得到候选位置，对于几何可行的候选位置，重新构建对应的通信、感知及残余自干扰信道，并以当前资源状态作为 warm start，在候选信道上执行至多两次内层 FP 更新。随后利用重新适配后的联合真实 WSR 进行 FP-aware Armijo 验收；若满足验收条件，则候选位置和对应候选资源同步接受，并作为下一个端点更新时的当前状态。

完成所有发射与接收 ToMA 端点更新后，重新计算当前几何对应的全部信道、通信和感知 SINR 以及真实 WSR，并进入下一轮联合迭代。为避免目标值在收敛附近出现偶然的小幅波动导致过早终止，当连续两次外层迭代的相对 WSR 变化均满足

\[\frac{ |F^{(t+1)}-F^{(t)}| }{ \max\{1,|F^{(t)}|\} } \le \varepsilon_{\rm out} \]

时，终止当前初始点对应的联合优化过程。

算法 3　整体联合交替优化

输入：系统参数、初始化数量 $N_{\rm start}$、外层容差 $\varepsilon_{\rm out}$ 以及最大外层迭代次数 $I_{\rm out}^{\max}$。

输出：优化后的 ToMA 几何 $C^\star$ 和资源状态 $R^\star$。

1: 生成 $N_{\rm start}$ 组满足 C5 和 C6 的可行初始几何 $\{C_s^{(0)}\}_{s=1}^{N_{\rm start}}$。

2: 对 $s=1,\ldots,N_{\rm start}$ 逐个初始点执行：

3: 针对 $C_s^{(0)}$ 初始化可行资源状态 $R_s^{(0)}$，并计算初始真实 WSR $F_s^{(0)}$。

4: 令 $t=0$，$c_s=0$。

5: 重复执行：

6: 固定 $C_s^{(t)}$，以当前 $\mathbf Q_s^{(t)}$ 和 $\{q_{j,s}^{(t)}\}$ 为初始化运行算法 1，得到 $\widehat R_s^{(t)}$。

7: 将 $(C_s^{(t)},\widehat R_s^{(t)})$ 输入算法 2，得到 $(C_s^{(t+1)},R_s^{(t+1)})$。

8: 重建全部信道并计算真实 WSR $F_s^{(t+1)}$。

9: 计算 $\Delta_s^{(t)}=|F_s^{(t+1)}-F_s^{(t)}|/\max\{1,|F_s^{(t)}|\}$。

10: 若 $\Delta_s^{(t)}\le\varepsilon_{\rm out}$：

11: 令 $c_s\leftarrow c_s+1$。

12: 否则：

13: 令 $c_s\leftarrow0$。

14: 结束判断。

15: 令 $t\leftarrow t+1$。

16: 直到 $c_s=2$ 或 $t\ge I_{\rm out}^{\max}$。

17: 保存最终解 $(C_s^\star,R_s^\star)$ 及其真实 WSR $F_s^\star$。

18: 结束当前初始点循环。

19: 选择 $s^\star=\arg\max_s F_s^\star$。

20: 令 $(C^\star,R^\star)\leftarrow(C_{s^\star}^\star,R_{s^\star}^\star)$。

21: 返回 $(C^\star,R^\star)$。

D. 计算复杂度分析

整体算法的主要计算开销来自算法 1 中接收波束更新涉及的矩阵分解和联合发射波束矩阵更新，以及算法 2 中中央有限差分带来的重复目标函数评价和 FP-aware Armijo 回溯过程中候选位置的 warm-start FP 更新。

算法 1 用于固定 ToMA 几何下的内层资源优化。其主要计算开销来自感知与上行接收波束更新以及联合发射波束矩阵更新。令 $I_{\rm in}$ 表示内层 FP 迭代次数，I_{λ} 表示在区间搜索和二分搜索过程中评价的 $\lambda_{\rm P}$ 试探值总次数，并定义 $D=K+R_{\rm S}$。令 $C_{\rm FP}$ 表示单次 FP 更新的主要计算复杂度，则 $C_{\rm FP}=\mathcal O\!\left((L+J)N_{\rm R}^{3}+N_{\rm T}^{3}+I_{\lambda}(N_{\rm T}^{3}+N_{\rm T}^{2}D)+J(J+L)N_{\rm R}\right)$。因此，算法 1 的计算复杂度为 $\mathcal O_1=\mathcal O(I_{\rm in}C_{\rm FP})$。

算法 2 用于基于 FP-aware RCG 的 ToMA 位置优化。由于每个三维 ToMA 端点采用中央有限差分计算梯度，每个端点约需 6 次固定资源目标函数评价；同时，每个 Armijo 候选点最多执行两次 warm-start FP 更新。令 C_F 表示一次固定资源目标函数评价的计算复杂度，$I_{\rm A}$ 表示单个端点的最大 Armijo 回溯次数，则算法 2 的计算复杂度为 $\mathcal O_2=\mathcal O\!\left(6MC_F+MI_{\rm A}(C_F+2C_{\rm FP})\right)$。

算法 3 对多组可行初始 ToMA 几何交替执行算法 1 和算法 2，并选择最终 WSR 最大的可行解。令 $N_{\rm start}$ 表示初始化数量，$I_{\rm out}$ 表示每个初始点的联合交替优化迭代次数，其总体计算复杂度为

$$\mathcal O_3=\mathcal O\!\left(N_{\rm start}I_{\rm out}\left[I_{\rm in}C_{\rm FP}+6MC_F+MI_{\rm A}(C_F+2C_{\rm FP})\right]\right).$$

IV. 仿真结果与分析

本节给出仿真结果，用以评估所提出的 TOMA 辅助近场通感一体化系统的性能。首先介绍仿真参数设置，随后展示数值仿真结果。

A. 仿真设置与对比方案

仿真中，感知目标与通信用户随机分布在距离主无人机约 40 米区域；主无人机飞行高度大约 20 米，主无人机到目标 / 用户的水平距离范围为 30～35 米。载波频率设置为 30 GHz（波长\(\lambda=0.01\ \text{m}\)）。子无人机数量为 4 个，每根缆绳的阵元数为 2，缆绳长度为 1 米，上下行用户和感知目标数均为 5 个。通信和感知链路的路径增益均根据用户或目标到主无人机公共锚点的实际传播距离计算，而非采用固定的大尺度信道增益。

所有感知目标均建模为车辆，并采用相同且固定的有效 RCS：\(A_l=10\,\mathrm{m}^2\)。这是简化的等效散射点目标假设，不建模车辆 RCS 随姿态或观测方向的变化。在 \(\lambda=0.01\,\mathrm m\) 时，\(\xi_l^{\rm S}=\sqrt{4\pi A_l}/\lambda=1120.998243\ldots\approx1121.0\)，不额外引入目标散射随机相位。下行用户与主无人机接收端的噪声功率均为 \(-114\,\mathrm{dBm}\)，即 \(3.981071705534969\times10^{-15}\,\mathrm W\)。

B. 所提算法的收敛性评估

Fig.1 给出了所提出的 FP-aware RCG-ToMA + FP 方法在一个典型随机场景下的外层联合 AO 收敛过程。随着外层联合迭代继续进行，WSR 整体保持非下降趋势。前若干次迭代中，目标函数提升较为明显；随着资源变量和 ToMA 几何逐渐适配，后续每轮迭代带来的增益逐渐减小。约在第 13 次外层迭代附近，WSR 出现一次相对明显的进一步提升。这说明在该阶段 RCG 位置更新获得了一组更有利的 ToMA 候选几何，并在经过有限次 FP 资源重新适配后满足 FP-aware Armijo 验收条件，从而被联合优化过程接受。在此之后，WSR 逐渐趋于稳定，并最终在第 24 次外层联合迭代时达到约 \(0.987\) bit/s/Hz。上述结果表明，所提出的联合优化算法在该场景下具有良好的数值收敛特性。需要指出的是，由于原问题属于非凸联合优化问题，该结果说明的是所提算法的数值收敛行为，并不意味着其能够保证获得原问题的全局最优解。

C. 最大下行发射功率对系统性能的影响

在进行多方案性能比较之前，对各基准方案的专用设置说明如下。对于采用传统资源配置的方案，下行通信波束采用 MRT，感知波束根据目标方向进行构造，上行资源采用固定配置，从而避免使用本文提出的 FP 资源优化。对于 Fixed-ToMA 方案，ToMA 几何位置在整个优化过程中保持固定；FPA-UPA 方案采用固定均匀平面阵列。对于 MA + FP 方案，各可移动天线阵元能够在给定二维移动区域内独立调整位置，其移动区域大小设置为 \(0.30\,{\rm m}\times0.30\,{\rm m}\)，最小阵元间距设为 \(\lambda/2=0.005\,{\rm m}\)，并采用 3 组不同初始位置执行 multi-start 优化。除上述方案特有设置外，其余系统参数均与表 I 保持一致，以保证性能比较的公平性。

Fig.2 给出了不同最大下行发射功率 \(P_{\rm D}^{\max}\) 下各方案的平均 WSR。可以看到，随着 \(P_{\rm D}^{\max}\) 从 \(20\) dBm 增加到 \(40\) dBm，各方案的平均 WSR 总体均呈上升趋势。这是因为更大的发射功率可以提高下行通信和目标照射信号的有效功率，同时为联合通信 - 感知发射波束设计提供更大的功率分配自由度。

在整个下行发射功率范围内，所提出的 FP-aware RCG-ToMA + FP 方法均获得最高的平均 WSR。MA + FP 的性能与所提方法较为接近，但在各发射功率点均略低于所提方案。该结果表明，尽管 ToMA 中同一根缆绳上的多个天线阵元不能独立移动，但通过合理调整拖曳子无人机端点位置并联合优化通信－感知资源，仍能够有效利用 ToMA 几何重构提供的空间自由度。进一步比较 Fixed-ToMA + FP 与所提方案可以发现，两者采用相同的 FP 资源优化，但前者不优化 ToMA 几何位置，因此性能始终低于所提方法。这说明 ToMA 几何重构能够在单纯资源优化之外进一步改善通信和感知链路的空间条件。与此同时，Fixed-ToMA + FP 和 FPA-UPA + FP 均明显优于其对应的 Traditional 资源配置方案，说明 FP 资源优化本身能够有效提高系统的通信－感知资源利用效率。

D. 残余自干扰对系统性能的影响

Fig. 3 给出了不同残余自干扰水平下各方案的平均 WSR。为了更明显地展示残余 SI 对系统性能的影响，该敏感性实验将 $10\log_{10}(\rho_{\rm SI})$ 从 -40 dB 逐渐增加到 0 dB。如图所示，随着残余 SI 增强，各方案的平均 WSR 总体均呈下降趋势。这是因为 $\rho_{\rm SI}$ 增大将提高残余自干扰信道 $\mathbf{H}_{\rm RSI}$ 的功率，从而增加主无人机接收端的干扰。由于残余 SI 同时进入上行通信和感知链路的干扰协方差矩阵，因此会降低上行通信 SINR 和感知 SINR，最终导致系统加权和速率下降。在残余 SI 较弱时，所提出的方法能够获得最高或接近最高的平均 WSR。随着残余 SI 持续增强，所提方法与 MA + FP 之间的性能差距逐渐缩小，在部分较强残余 SI 工作点，MA + FP 的平均 WSR 会略高于所提方法。

这一结果说明，当残余 SI 较弱或处于中等水平时，位置优化所提供的空间自由度可以较充分地转化为通信和感知性能增益；而当残余 SI 很强时，系统性能逐渐受到接收端强自干扰的主导限制，此时通过进一步优化阵列几何所能获得的边际收益减小。另一方面，采用 FP 资源优化的各方案总体仍明显优于其相应的传统资源配置方案，表明资源联合优化可以在一定程度上提高系统对残余 SI 的适应能力。

E. 系统负载对系统性能的影响

Fig. 4 研究了通信用户和感知目标数量增加时各方案的平均 WSR 性能。该实验同时改变下行用户数、上行用户数以及感知目标数，并令$[K=J=L]$从 3 逐渐增加至 7。由图可见，随着用户和目标数量增加，所有方案的平均 WSR 均呈明显下降趋势。用户和目标数量增加会使得单个通信或感知链路可获得的有效资源减少并且多用户干扰、不同目标之间的回波干扰以及通信与感知任务之间的资源竞争会进一步增强，从而降低系统整体 WSR。

尽管系统负载逐渐增大，所提出的 FP-aware RCG-ToMA + FP 方法在整个负载范围内仍保持最高的平均 WSR。这说明，当系统需要同时服务更多通信用户和感知目标时，联合优化 ToMA 几何位置与通信－感知资源能够更有效地利用有限的空间和功率自由度。

参考文献

[1] MathWorks. Radar Equation. Radar Toolbox Documentation. https://www.mathworks.com/help/radar/ug/radar-equation.html（访问日期：2026 年 10 月 10 日）。